Pipeline di Continuous Integration per Sistemi Cyber-Fisici

Tesi di Laurea Triennale
Relatore: Giovanni Denaro
Co-Relatore: Jacopo Maltagliati
Candidato: Alessandro Condello 887918

Contesto

Ambiente Industriale

- Software **safety-critical** per il **controllo** dei treni (ETCS)
- Partnership con azienda leader nel settore

Certificazione

L'ETCS deve rispettare normative europee stringenti, che prevedono 700+ **Test Sequences**

Testing Automatico (CI)

Gli **artefatti** devono poter essere testati autonomamente da un sistema di CI

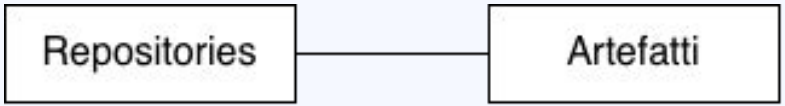
Versioning

Al momento non è previsto il **versioning** delle sequenze di test e degli artefatti

Dati da gestire

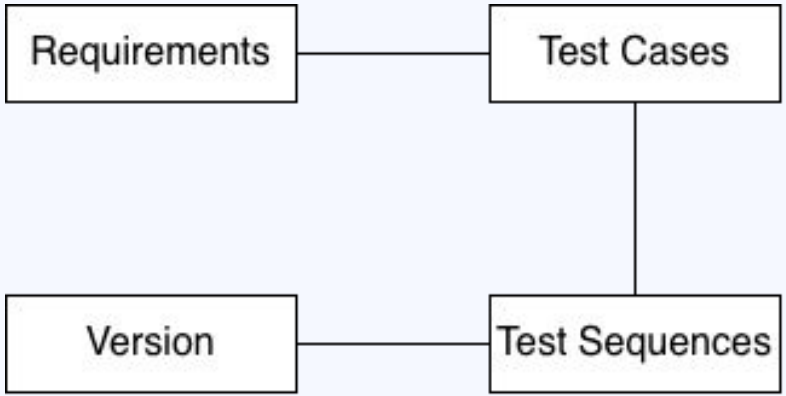
Artefatti

Archivi o file eseguibili dei Device Under Test (DUT) prodotti dalla fase di Build.



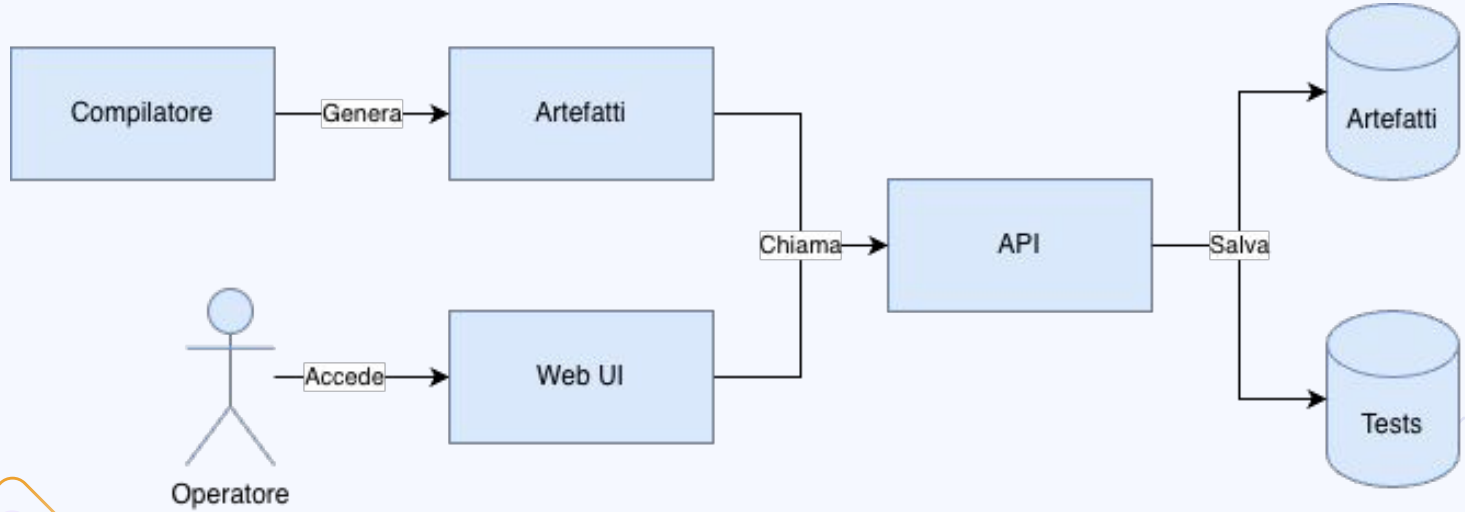
Sequenze di Test

Files contenenti la sequenza di passaggi da eseguire per la certificazione. Sono più di 700.



Soluzione proposta

- API REST asincrona (Python/FastAPI) per le pipeline CI.
- Web UI semplice per permettere l'aggiunta e modifica dei dati da parte degli operatori.
- Sistema di versioning per Artefatti e TS, con raggruppamento e filtraggio avanzato.



Conclusione e Sviluppi Futuri

Il progetto di stage si è concluso con successo, soddisfacendo tutti gli obiettivi concordati.

Sviluppi futuri:

- Integrazione con il sistema CI esistente e collaudo
- Automazione della pipeline di aggiornamento delle Test Sequences
- Autenticazione ed implementazione delle pratiche RBAC
- Ottimizzazione e refactoring del codice